

Soluzioni Prova Fisica

IUSS 2025

Luca Ravasio

29 luglio 2026

Questa è la soluzione di una prova di Fisica della IUSS che ho fatto per allenamento (2025). Se trovate un errore o pensate che possa essere fatta in maniera più elegante, scrivetemi pure a:

4vbwaikua@mozmail.com Thankssss!

Esercizio 1.

Punto 1.

Calcoliamo il momento di inerzia di un disco (la carrucola). Per la definizione del momento di inerzia esso è:

$$I_c = \int \sigma \cdot r^2 dS$$

Da cui, sostituendo σ e considerando la geometria del problema:

$$I_c = \int \frac{M_c}{\pi R_c^2} \cdot r^2 dS = \int \frac{M_c}{\pi R_c^2} r^3 d\theta dr = \frac{M_c}{\pi R_c^2} 2\pi \int r^3 dr = \frac{M_c}{\pi R_c^2} 2\pi \frac{R_c^4}{4} = \frac{1}{2} M_c R_c^2$$

Ora, $F \cdot R_c = \tau = I_c \alpha$ e $\alpha = \frac{a}{R_c}$. Perciò possiamo mettere in relazione la forza esercitata dalla carrucola all'accelerazione del sistema:

$$F = I_c \frac{\alpha}{R_c} = a \frac{I_c}{R_c^2} = \frac{1}{2} a M_c$$

Possiamo dunque associare alla carrucola una massa fittizia di $\frac{1}{2} M_c$. Ora basta applicare $F = ma$ per risolvere il problema:

$$g(M_1 \sin 30^\circ - M_2) = a \left(M_1 + M_2 + \frac{1}{2} M_c \right) \Rightarrow a = g \frac{\frac{M_1}{2} - M_2}{M_1 + M_2 + \frac{1}{2} M_c} \approx 0.89 \text{ m/s}^2$$

Punto 2. Analogamente si risolve:

$$a = \frac{g \frac{M_1}{2} - g M_2 - F_c}{M_1 + M_2 + \frac{1}{2} M_c} \approx 0.88 \text{ m/s}^2$$

Esercizio 2.

Punto 1. Basta applicare la nota formula della gravitazione universale di Newton e sostituire i dati:

$$a_{\text{accelerazione}} = G \frac{M}{a^2}$$

Punto 2. Basta riprendere il punto 1 e sfruttare i rapporti di proporzionalità tra i lati del triangolo:

$$a_{\perp} = G \frac{M}{a^2} \cdot \frac{b}{a}$$

Punto 3. Basta ragionare in termini energetici e fare alcune considerazioni geometriche:

$$\frac{1}{2}mv^2 - G \frac{Mm}{a} = -\frac{1}{2}G \frac{Mm}{a}$$

$$v = \sqrt{G \frac{M}{a}} \approx 4.1 \cdot 10^4 \text{ m/s}$$

Esercizio 3.

Si applichi la legge di stato dei gas perfetti:

$$pV = nRT$$

Ora, per quanto detto dal problema nRT è costante, da cui, applicando Stevino:

$$p_0 \frac{4}{3}\pi r_f^3 = p_i \frac{4}{3}\pi r_i^3 = (p_0 + \rho h g) \frac{4}{3}\pi r_i^3$$

Da cui:

$$h = \frac{p_0}{\rho g} \left(\left(\frac{r_f}{r_i} \right)^3 - 1 \right) = 24.5 \text{ m}$$

Esercizio 4.

Affinchè ci sia interferenza costruttiva è necessario che la differenza di percorso lungo la direzione di propagazione sia multipla della lunghezza d'onda:

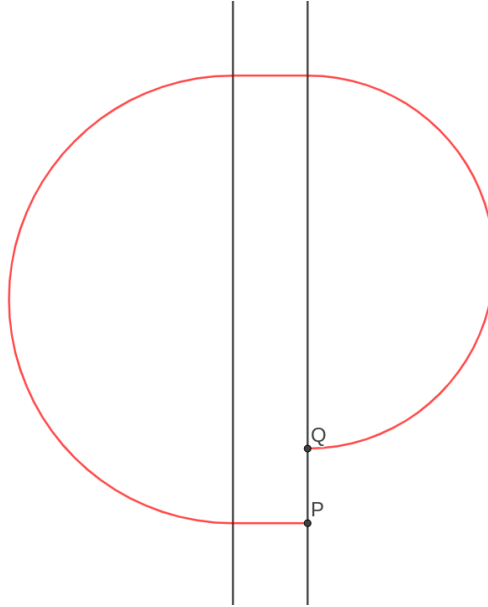
$$n\lambda = 2d \sin(\theta)$$

Siccome per angoli sensati $\sin(\theta) \approx 0.5$ segue che l'ordine di grandezza è 10^{-10} m , approssimativamente nei raggi X. Vedere cristallografia ai raggi X e il DNA.

Affinchè sia visibile serve che ci siano sol per $\sin(\theta) \leq 1$ da cui $n \frac{\lambda}{2} d \leq 1$ da cui, siccome $n \in \mathbb{Z}^+$, $\lambda \leq 2d$.

Esercizio 5.

Tra la griglia 1 e la griglia 2 la particella compie un moto rettilineo uniformemente accelerato. Dopo essere passata attraverso la griglia 2 compie un moto circolare uniforme. Tra la griglia 2 e 1 compie un moto rettilineo uniformemente decelerato. Dopo la griglia 2 compie un moto circolare uniforme di raggio minore, come in figura:



Chiamiamo v' la velocità del protone quando fa il semicerchio di sinistra e v la velocità del protone quando fa il semicerchio di destra. Imponiamo R_1 come il raggio di destra, R_2 come il raggio di sinistra, $d = 4 \text{ cm}$ e $2\Delta R = 5 \text{ cm}$. Calcoliamo il tempo di ciascuna fase:

$$t = \frac{d}{\frac{1}{2}(v + v')} + \frac{\pi R_2}{v'} + \frac{d}{\frac{1}{2}(v + v')} + \frac{\pi R_1}{v} \quad (5.1)$$

Ora, poichè nei semicerchi il moto è circolare uniforme e la forza centripeta è data dalla forza di Lorentz vale la seguente:

$$m_p \frac{v^2}{R} = evB \Rightarrow R = \frac{m_p}{eB} \cdot v \quad (5.2)$$

Sostituendo nell'espressione (5.1) e riordinando:

$$t = \frac{4d}{v + v'} + \pi \cdot \frac{m_p}{eB} + \pi \cdot \frac{m_p}{eB} = \frac{4d}{v + v'} + 2\pi \cdot \frac{m_p}{eB}$$

Ciò ha senso se pensiamo che questa configurazione ricorda da vicino quella di un ciclotrone, e quindi ha il periodo di ciclotrone. Da cui, imponendo $v + v' = 2\bar{v}$ si ricava:

$$t - 2\pi \cdot \frac{m_p}{eB} = \frac{4d}{2\bar{v}} \Rightarrow \bar{v} = \frac{2d}{t - 2\pi \cdot \frac{m_p}{eB}} \approx 2.00 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Riprendendo la (5.2) si ricava:

$$\Delta v = \frac{eB}{m_p} \cdot \Delta R \approx 1.99 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Da cui:

$$v = \bar{v} - \frac{1}{2} \frac{m_p}{eB} \cdot \Delta R \approx 1.00 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

$$v' = \bar{v} + \frac{1}{2} \frac{m_p}{eB} \cdot \Delta R \approx 3.00 \cdot 10^6 \text{ m/s}$$

Ora, calcolare la d.d.p. risulta facile con alcune considerazioni energetiche:

$$\frac{1}{2}m_p v^2 + e\Delta V = \frac{1}{2}m_p v'^2 \Rightarrow \Delta V = \frac{1}{2}m_p (v'^2 - v^2)/e \approx 4.18 \cdot 10^4 \text{ V}$$